Prueba técnica de postulación

Octubre 2026

Servicios Profesionales Informáticos Kuantum Limitada
R.U.T.: 76.553.335-K Almirante Pastene 12, Providencia
http://www.kuantum.cl

1. Índice

1. Índice **2**
2. Contenido **2**
2.1 Problema 2
2.2 Modelo de datos 4
2.3 Herramientas a utilizar 4
2.4 Otras consideraciones 5

2. Contenido

2.1 Problema

En la biblioteca Kuantum, se requiere hacer un registro digital de los documentos e entradas de su índice (capítulos) para acceder a esta información de forma rápida. Cada documento está asociado a un usuario.

Es importante destacar que estos documentos son ingresados en otro sistema separado, por lo que se solicita replicar los siguientes datos:

- Código de serie: el cuál se expresa en formato hexadecimal.
- Código de publicación: Texto que puede tener uno de los siguientes formatos.
    - Prefijo “ISO-” seguido de un número. EJ: “ISO-27001”
    - Prefijo “Ley N° ” seguido de un número con separador de miles. EJ: “Ley N° 19.628”
    - Prefijo "P-” seguido de un texto “XX.[AAAAMMDD]”, donde XX es el número de la versión (EJ: 01), AAAA un año, MM, meses del 01 al 12 y DD días del 01 al 31. EJ: (P-01.20250614)

Se le ha encargado hacer una API REST usando .Net Core para poder satisfacer consultas CRUD sobre una lista de documentos. Las consultas específicas son las siguientes:

- **Obtener la información de un documento por ID**, incluyendo en la misma respuesta la descarga de todos los elementos del índice(capítulos) asociados en un arreglo sin un orden en particular (Como fueron creados desde la base de datos)
- **Buscar documentos** (Sin cargar los índices asociados) de acuerdo a filtros de:
    - Valor exacto por identificador
    - Valor exacto por serial_code
    - Valor exacto por publication_code
    - Buscar frases que contengan el nombre del autor o su correo.
    - Además, debe incluirse parámetros para paginar, considerando que se obtienen 10 documentos por página.
- **Crear documento:** Se debe crear un endpoint donde se pueda crear un documento e incorporar inmediatamente una lista de elementos del índice(capítulos) desde los parámetros de entrada del endpoint. El endpoint deberá retornar 200 en caso de éxito o un error 400 en caso de fallo, entregando

un atributo error con una lista de validaciones fallidas. EJ: {“error”:[“Name excede el tamaño máximo de caracteres”]}.

- **Actualizar documento:** Se debe crear un endpoint donde se pueda reemplazar la información de un documento que no ha sido eliminado, sin alterar su ID y fecha de creación. Además, desde este endpoint debe recibir un listado de elementos de índice, los cuales reemplazarán a los que tenía previamente el documento. El endpoint deberá retornar 200 en caso de éxito o un error 400 en caso de fallo, entregando un atributo error con una lista de validaciones fallidas. EJ: {“error”:[“Name excede el tamaño máximo de caracteres”]}.
- **Eliminar documento**: Se debe hacer un endpoint para eliminar un documento y todos los registros de su índice.
- **Estado del servicio**: Añadir un endpoint que permita ver el estado del servicio el cual debe retornar 200 en caso de éxito con un mensaje que diga OK.

Considerar validaciones de datos al momento de crear o editar, en cuanto a:

- Tamaño máximo de caracteres
- Validar que el correo sea válido.
- Código de serie en hexadecimal.
- Códigos de publicación válidos.
- Campos obligatorios: Se debe validar que vengan siempre los siguientes campos:
    - name
    - author_full_name
    - author_email
    - serial_code
    - publicaction_code
    - Al menos un elemento en su índice.

Aspectos a considerar:

Todas las consultas se manejan en JSON, tanto desde el contenido del request como en el response.

Los endpoints de la API deben estar autenticados con un API Token. Este API Token debe ser fijo y configurado en las variables de entorno del proyecto.

Por otra parte, deberá existir un endpoint para determinar el estado del servidor. Este endpoint debe ser de acceso público para determinar si la instancia está activa (Retornar 200).

Se deben manejar timestamp de eventos de creación, actualización y eliminación de las operaciones, de acuerdo a como aparece en el diagrama de entidad-relación propuesto.

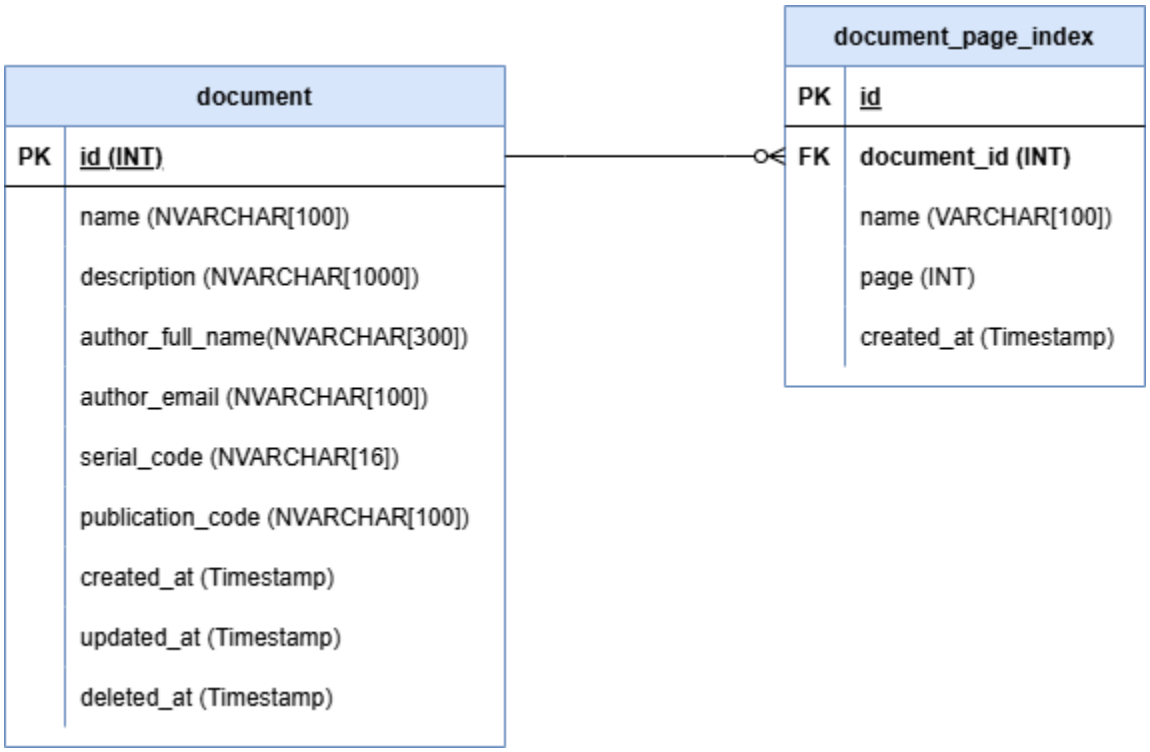
Se solicita implementar soft delete para eliminaciones de documentos. Para el índice de páginas del documento no será necesario.

La inserción de documentos e índices debe ser atómica en cuanto a almacenamiento de base de datos.

Se debe respetar en lo posible las buenas prácticas de diseño de API Rest disponibles en learn Microsoft.

2.2 Modelo de datos

A continuación, se muestra un diagrama de entidad-relación con el detalle de la base de datos.



Dentro del diagrama, document_id es la llave foránea de id.

2.3 Herramientas a utilizar

Como se mencionó anteriormente, la API deberá ser desarrollada en C# y .Net Core. Se permite el uso de librerías para el desarrollo de las funcionalidades (**EJ**: Validación, mapeo de datos, comunicación con base de datos, etc).

La base de datos asociada a la API debe ser realizada en PostgreSQL, MySQL o MariaDB. Además, se deben entregar todos los scripts para generar la base de datos.

La solución debe levantarse a través de Docker. Por lo anterior, el proyecto debe estar correctamente estructurado, conteniendo el archivo docker-compose.yml, .dockerignore y los dockerfile necesarios.

La solución debe estar subida en un repositorio en github o gitlab, de carácter público y compartido a empleos@kuantum.cl

La API será probada en Postman. Se solicita implementar OpenAPI/Swagger o entregar las consultas guardadas desde Postman.

Se debe incorporar toda la documentación que consideren pertinente.

2.4 Otras consideraciones

Está permitido el uso de Stackoverflow para poder realizar soluciones. Sin embargo, para cualquier código copiado, se debe colocar sobre el código un comentario con el link de la pregunta.

Está permitido utilizar Inteligencia Artificial como apoyo en el desarrollo de la solución. Sin embargo, se debe exportar todos los prompts y respuestas obtenidas, ya sea:

- Entregando un link a la conversación con la IA.
- Entregando una exportación de la conversación
- O generando un informe con las imágenes del chat.